

Examen Parcial 2. Algebra (Ejercicio 1)

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

Ejercicio 1. *Sé muy original al responder este ejercicio, así todo único y detergente. Para cada inciso, da un ejemplo de función que cumpla con lo que se pide. Recuerda justificar cada respuesta.*

a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ que sea inyectiva pero no suprayectiva.

b) $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que sea suprayectiva pero no inyectiva.

c) $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que no sea inyectiva ni suprayectiva.

a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ que sea inyectiva pero no suprayectiva.

$$f(z) = 6z$$

- Prueba de inyectividad.

Sea $f(a) = f(b)$, para ser inyectiva se debe cumplir que $a = b$.

$$6a = 6b$$

$$\Rightarrow a = b$$

$\therefore f$ es inyectiva

- Prueba de suprayectividad

Para ser sobre debe cumplir que la $Imf = \mathbb{Z}$

Sabemos que $Imf \subseteq \mathbb{Z}$, si no, no se daría la función, tenemos que demostrar la otra contención:

$$\mathbb{Z} \subseteq Imf$$

Desmentiré la suprayectividad poniendo un contra ejemplo.

La función es suprayectiva si $\forall y \in \mathbb{Z}, \exists z \in \mathbb{Z} = Domf : f(z) = 6z$

Notemos que $y = 10 \in \mathbb{Z}$, entonces para ser suprayectiva debe $\exists z \in \mathbb{Z} : 10 = 6z$

$$\Rightarrow 10 = 6z$$

$$\Rightarrow \frac{10}{6} = z$$

$$\Rightarrow \frac{5}{3} = z$$

Pero $\frac{5}{3} \notin \mathbb{Z}$, entonces el valor de 10 no existe en el rango de la función ya que no hay ningún valor de z que dé como resultado 10.

$\therefore f$ es no suprayectiva

b) $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ que sea suprayectiva pero no inyectiva.

$$g(n) = \begin{cases} 2, & \text{si } n = 1 \\ n - 1, & \text{si } n \geq 2 \end{cases}$$

- Prueba de inyectividad.

Para ser inyectiva se debe cumplir que si $a \neq b$, entonces $g(a) \neq g(b)$

Propondré un ejemplo que desmienta la inyectividad.

Sea $1, 3 \in \mathbb{N}$, notemos que $1 \neq 3$ pero

$$g(1) = 2 = 3 - 1 = g(3)$$

Entonces $g(1) = g(3)$

$\therefore g$ no es inyectiva

- Prueba de suprayectividad.

Para ser sobre debe cumplir que la $Img = \mathbb{N}$.

Notemos que la función es por partes, pero como ya demostramos el valor de la imagen que comparten estas 2 partes (la parte inyectiva) entonces fijémonos $g(n) = n - 1, \text{ si } n \geq 2$.

Es una función lineal con pendiente positiva, entonces el valor menor del intervalo $n \geq 2$, nos daría la imagen más “pequeña”.

$$g(2) = 2 - 1 = 1$$

Y notemos que como es una función lineal, esta se va a seguir a la derecha mientras aumenta su dominio aumentara su rango.

Lo que hice fue obtener la imagen de la función la cual es:

$$Img = [1, \infty)$$

Solo número naturales, ya que solo usamos naturales en la entrada.

Notemos que la imagen de la función g es igual al conjunto de los naturales.

$\therefore g$ es suprayectiva

c) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que no sea inyectiva ni suprayectiva.

$$h(x) = 7x^2 + 8$$

- Prueba de inyectividad.

Para ser inyectiva se debe cumplir que si $a \neq b$, entonces $h(a) \neq h(b)$

Propondré un ejemplo que desmienta la inyectividad.

Sea $-2, 2 \in \mathbb{R}$, notemos que $-2 \neq 2$ pero

$$h(-2) = 7(-2)^2 + 8 = 7(4) + 8 = 28 + 8 = 36 = 28 + 8 = 7(4) + 8 = 7(2)^2 + 8 = h(2)$$

Entonces $h(-2) = h(2)$

$\therefore g$ no es inyectiva

- Prueba de suprayectividad

Para ser sobre debe cumplir que la $Imh = \mathbb{R}$

Sabemos que $Imh \subseteq \mathbb{R}$, si no, no se daría la función, tenemos que demostrar la otra contención:

$$\mathbb{R} \subseteq Imh$$

Desmentiré la suprayectividad poniendo un contra ejemplo.

La función es suprayectiva si $\forall y \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R} = Domh: h(x) = 7x^2 + 8$

Notemos que $y = 0 \in \mathbb{R}$, entonces para ser suprayectiva debe $\exists x \in \mathbb{R}: 0 = 7x^2 + 8$

$$\Rightarrow -8 = 7x^2$$

$$\Rightarrow -\frac{8}{7} = x^2$$

$$\Rightarrow \sqrt{-\frac{8}{7}} = x$$

Pero $\sqrt{-\frac{8}{7}} \notin \mathbb{R}$, entonces el valor de 0 no existe en el rango de la función ya que no hay ningún valor de x que dé como resultado 0.

$\therefore h$ es no suprayectiva